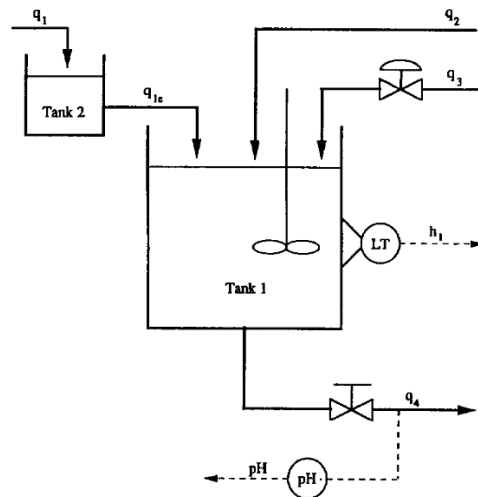


فرآیند طبق شکل داده شده در مسئله به صورت زیر می باشد،



معادلات، شامل 4 معادله دیفرانسیلی و یک معادله غیرخطی جهت محاسبه pH می باشند، که به شکل زیر داده شده اند:

$$\begin{aligned}
 1) \quad \dot{W}_{a4} &= \frac{1}{Ah} (W_{a1} - W_{a4})q_1 + \frac{1}{Ah} (W_{a2} - W_{a4})q_2 + \frac{1}{Ah} (W_{a3} - W_{a4})q_3 \\
 2) \quad \dot{W}_{b4} &= \frac{1}{Ah} (W_{b1} - W_{b4})q_1 + \frac{1}{Ah} (W_{b2} - W_{b4})q_2 + \frac{1}{Ah} (W_{b3} - W_{b4})q_3 \\
 3) \quad \dot{h} &= \frac{1}{A} [q_1 + q_2 + q_3 - C_v(h + z)^n] \\
 4) \quad W_{a4} + 10^{pH-14} - 10^{-pH} + W_{b4} \frac{1+2 \times 10^{pH-pK2}}{1+10^{pK1-pH}+10^{pH-pK2}} &= 0
 \end{aligned}$$

تاخیر 10 ثانیه ای ذکر شده، به خاطر مدت زمان مخلوط شدن ورودی ها در تانک و پیش از رسیدن به اندازه گیر pH است.

الف) محاسبه مقادیر $q_{3.ss}$ ، h_{ss} ، $W_{b4.ss}$ ، $W_{a4.ss}$.

از آنجا که چهار معادله و چهار مجهول داریم و به دنبال جواب های حالت پایدار می باشیم، پس با صفر قرار دادن $\dot{W}_{a4}$ ، $\dot{W}_{b4}$ و $\dot{h}$ و حل چهار معادله چهار مجهول، با استفاده از دستور `fsolve`، با حل معادلات پاسخ قابل دستیابی است.

به دلیل مجهول بودن C_v ، یکی از مجهولات را به صورت مقدار اسمی قرار داده و در ابتدا مقدار آن را به دست آوردیم، که برابر 4.58 شد.

پاسخ های نهایی به صورت زیر به دست آمده، که برای حصول به جواب از فایل `StStsolver.m` استفاده گردید.

Wa4_ss	Wb4_ss	h_ss	q3_ss
-5.93e-4	2.96e-4	14.79087813	16.21197361

ب) مدل سازی سیمولینک فرآیند مدار باز، به همراه s-function مربوطه:

- 1) S-function تحت فایل plant_simu.m به فایل سیمولینک openloopPH.mdl اضافه شد.
- 2) از روش نیوتن-رافسون برای به دست آوردن pH در 3 flag استفاده شد.
- 3) همان طور که در صورت سؤال بیان شد، اندازه گیرها روی سطح مایع و pH خروجی بوده، در نتیجه خروجی فرآیند pH و h برای متغیرهای q آورده شده است.
- 4) شکل نمودارهای pH و h بر حسب t به ترتیب با نامهای pH_openloop و h_openloop در بخش فایل های image قرار گرفته است.

بررسی نمودارها:

با توجه به نمودارهای حاصله، از آنجا که پاسخ ها پایدار بوده، می توان نتیجه گرفت، پاسخ برای حالت مدار باز اغتشاش های وارده پایدار است.

ج) نمودار مورد نظر تحت تابع سیمولینک openloop_q3.mdl با نام q3_openloop رسم گردید، در تابع سیمولینک، اغتشاش های q1 و q2 برابر مقدار اسمی قرار گرفته و اغتشاش q3 هم به صورت مقادیر داده شده در جدول 2 تعریف گردید، خروجی ها هم مثل قبل pH و h می باشند.

بررسی نمودار:

1) از آنجا که ورودی اغتشاش دارای سه پله بوده، خروجی هم، همان طور که دیده می شود، دارای سه پله می باشد.

2) با تقریب سه پله پاسخ به صورت درجه اول $(\frac{k}{\tau s + 1})$ ، مقادیر k و τ به صورت زیر به دست می آید:

برای پله اول:

$$k_1 = \frac{-0.716}{-2} = 0.358$$

$$\tau_1 = 31.257 - 30 = 1.275$$

برای پله دوم:

$$k_2 = \frac{3.0892}{4} = 0.7723$$

$$\tau_2 = 61.9567 - 60 = 1.9567$$

برای پله سوم:

$$k_3 = \frac{-2.3733}{-2} = 1.18665$$

$$\tau_3 = 91.3653 - 90 = 1.3653$$

با توجه به نتایج به دست آمده و مطالب ذکر شده در سؤال ج، از آنجا که پاسخ‌های خروجی متقارن نبوده و بهره و ثابت‌های زمانی آن غیریکسان به دست آمد، می‌توان نتیجه گرفت که فرآیند غیرخطی است.

د) q_1 و q_3 را برابر مقادیر اسمی قرار داده و پاسخ مدار باز ناشی از اغتشاش بافر (q_2) را همان طور که در مدل سیمولینک `openloop_buffer.mdl` به دست آمده، مورد بررسی قرار می‌دهیم، شکل حاصله در بخش `image` با نام `q2_openloop` ذخیره شده است. با توجه به شکل، مقادیر بهره‌های فرآیند به صورت زیر قابل دستیابی است.

$$k_1 = 0.5642 \quad , \quad k_2 = 0.274375 \quad , \quad k_3 = 0.3018$$

$$k_4 = 3.1494 \quad , \quad k_5 = 5.21$$

پس بیشترین بهره فرآیند، در ناحیه‌ی پله‌ی پنجم، یعنی جایی است که بهره فرآیند دارای مقدار 18.33 می‌باشد.

دلیل اهمیت این ناحیه :

q_2 به عنوان اغتشاش فرآیند بوده، پس به ازای قرار گرفتن مقدار آن در این ناحیه، به سبب بهره‌ی بالای موجود، موجب اثربخشی بالاتر اغتشاش اعمال شده گردیده، که خود احتمال ناپایدار شدن سیستم را افزایش می‌دهد، باید از این ناحیه تا حد امکان دوری کرد.

ه) از `optimization toolbox` و از توابع `fminunc` و `ga` جهت بهینه‌سازی استفاده شد، برای پیدا کردن پارامترهای کنترلر PI به کار رفته در سیستم طراحی شده تحت مدل سیمولینک `closeloop_PI.mdl` از تابع `OptimPI.m` برای تابع `fminunc` و `OptimizeGa.m` برای تابع `ga` استفاده گردید. با توجه به تعریف تابع تبدیل کنترل به صورت زیر،

$$G_c = k_1 + \frac{k_2}{s}$$

به واسطه ورودی اولیه‌ای که توسط طراحان گزارش شده بود، یعنی،

$$k_1 = 2.4 \text{ ml/s} , k_2 = 2.4 * \frac{\tau_i}{60} = 4 \text{ min}$$

k1 و k2 حاصل از تابع OptimPI.m بر مبنای شاخص‌های عملکرد ISE و ITSE و IAE به صورت زیر به دست آمد،

	k1	k2
ISE	8.1145	8.3370
ITSE	8.1160	8.3449
IAE	-	-

با استفاده از روش زیگلر-نیکولز هم به ازای $k_1 = 21 \text{ ml/s} , k_2 = 15 \text{ min}$ پاسخ مدل کاملاً ناپایدار شد، که با توجه به روابط ارائه شده توسط زیگلر-نیکولز، مقدار اولیه زیر تخمین زده شد،

$$k_1 = 0.45 * k_c = 9.45 \text{ ml/s} , k_2 = 1.2 * \frac{k_p}{P_u} = 4.125 \text{ min}$$

که با قرار دادن این مقدار به عنوان مقدار اولیه تابع OptimPI.m ، k1 و k2 تنها بر مبنای شاخص عملکرد ITSE به صورت زیر به دست آمد،

	k1	k2
ISE	-	-
ITSE	8.3605	6.0316
IAE	-	-

به دلیل عدم converge مدل کنترلر بر مبنای شاخص‌های عملکرد، ISE و IAE ، از تابع ga و مدل سیمولینک closeloop_PI_Ga.mdl جهت بهینه سازی با optimization toolbox استفاده شد، که تنها نتیجه برای شاخص عملکرد ISE حاصل گردید.

	k1	k2
ISE	7.964	4.999
ITSE	-	-
IAE	-	-

و) با قرار دادن مقادیر پارامترهای کنترلر طراحان، همان‌طور که در نمودارها مشاهده می‌شود، برای اغتشاش بین زمان 120 و 150 در $q2$ در صورتی که برابر با صفر باشد، به سبب نبود بافر، اسید و باز به پایداری نرسیده و نمودار $q2_close_loop_0$ حاصل می‌شود، همان‌طور که انتظار داشتیم (به خاطر قسمت د) به سبب ماکزیمم بهره در این ناحیه، ناپایداری به وضوح مشهود است، در مقابل در صورت حضور بافر، با پارامترهای طراحان، کنترلر به خوبی از عهده کنترلر فرآیند برآمده، که پایداری فرآیند، در شکل $q2_close_loop_0.2$ پاسخی بر این مدعاست.

فایل سیمولینک مربوطه تحت نام $close_loop_PI_q2_change$ ذخیره شده است.

ز) مدل سیمولینک فرآیند تحت $close_loop_PI_q1_change$ بوده است، تست مقاومت (robustness test) کنترلر به این صورت است که یک اغتشاش را به فرآیند وارد کرده و فرآیند ما تا حدودی تغییر کرده، امکان پایداری سازی فرآیند، توسط کنترلر را بررسی می‌کنیم، همان‌طور که مشاهده شده است، کنترلر به خوبی از پس اغتشاش‌های موجود و پایدار نگه داشتن فرآیند برآمده است.

ح) کنترل آبخاری زمانی استفاده می‌شود، که دینامیک‌های فرآیند به هم مرتبط باشند، به علاوه کنترل پیش‌خور زمانی به کار رفته که بخواهیم اثر یک اغتشاش را از بین ببریم، که در این سوال همین موضوع مدنظر ماست.

برای کنترلر پیش‌خور بهترین حالت، داشتن عکس پلنت در تابع تبدیل آن به صورت زیر است:

$$G_{CFF} = \frac{G_d}{G_p}$$

برای یافتن این تابع تبدیل، نیاز به خطی سازی مدل پلنت بوده، ساده ترین حالت ممکن، تابع تبدیل پیش‌خور به صورت بهره خالص بوده، که میزان بهره به کمک OptimPIFF.m بر روی تابع سیمولینک $close_loop_PI_FF.mdl$ بر مبنای شاخص‌های ISE و ITSE برابر با بهره خالص 1.8172- با تابع fminunc از جعبه ابزار بهینه سازی به دست آمد.

مشاهده می‌شود که اثر اغتشاش حاصل از تغییر q_2 تا حد بالایی خنثی شده است، به عبارتی کنترل پیشخور توانسته پاسخی نهایی را در مقدار مقرر نگه دارد.